PTVP TUYẾN TÍNH CẤP 2

I. Giải các PTVP giảm cấp được:

1) $y'' = x + 1$

2) $y'' = y' + x$

3) $(1 - y)y'' + 2(y')^2 = 0$

II. Giải các PTVP thuần nhất sau:

1) $y'' - 5y' + 6y = 0$

2) $y'' + 2y' - 5y = 0$

3) $y'' + 6y' + 9y = 0$

4) $y'' + y = 0$

5) $y'' - 4y' + 29y = 0$

III. Giải các PTVP không thuần nhất sau:

1) $y'' + 6y' - 7y = 14$

2) $y'' - y = 4e^x$

3) $y'' - 2y' + y = xe^x$

4) $y'' - 3y' + 2y = 2\sin x$

5) $y'' - y' = e^x + e^{2x} + x$

6) $y'' + y = \sin x + \cos 2x$

Đáp án:

I)

1) $y=\frac{x^3}{6}+\frac{x^2}{2}+C_1x+C_2$ 2) $y=C_1e^x-\frac{x^2}{2}+C_2$ 3) $y=-\frac{1}{C_1x+C_2}+1, C_1\neq 0; y=C$

II)

1) $y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$ 2) $y=C_1e^{(-1-\sqrt{6})x}+C_2e^{(-1+\sqrt{6})x}$ 3) $y=(C_1+C_2x)e^{-3x}$

4) $y=C_1\cos x+C_2\sin x$ 5) $y=e^{2x}(C_1\cos 5x+C_2\sin 5x)$

III)

1) $y=C_1e^x+C_2e^{-7x}-2$ 2) $y=C_1e^{-x}+C_2e^x+2xe^x$ 3) $y=e^x(C_1+C_2x)+\frac{1}{6}e^xx^3$

4) $y=C_1e^x+C_2e^{2x}+\frac{3}{5}\cos x+\frac{1}{2}\sin x$ 5) $y=C_1+C_2e^x+xe^x+\frac{1}{2}e^{2x}-x(\frac{1}{2}x+1)$

6) $y=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{1}{2}x\cos x-\frac{1}{3}\cos 2x$